

2023011889 朱佳豪

第一章

一、1. 操作系统: 管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序, 直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件

4. 能够在严格时间限制内完成特定任务的操作系统

5. 多个进程不能同时访问同一资源, 必须互斥地使用

三 1. 硬件系统, 软件系统 3. 硬件资源, 软件资源

5. 共享性, 异步性

第二章

一、3 进程中访问共享资源的代码段, 必须互斥执行

4 进程同步 协调多个进程的执行顺序, 确保数据一致性

三、1. 动态性, 异步性, 制约性

5. 动态, 静态

6. 间接制约

8. 共享内存, 消息传递, 管道通信

9. 就绪, 运行, 阻塞

五 2. $S_1 \rightarrow S_2$ $S_1 \rightarrow S_3$ $S_2 \rightarrow S_4$ $S_2 \rightarrow S_5$ $S_3 \rightarrow S_6$ $S_4 \rightarrow S_7$ $S_5 \rightarrow S_7$ $S_6 \rightarrow S_7$

semaphore $S_1-S_2=0$, $S_1-S_3=0$, $S_2-S_4=0$, $S_2-S_5=0$ $S_3-S_6=0$

$S_4-S_7=0$, $S_5-S_7=0$, $S_6-S_7=0$;

int count=0; semaphore mutex=1, S7_allowed=0;

3. semaphore mutex=1, apple=0, orange=0 empty=5;

while (true) { p(empty); P(mutex); V(mutex); if (放入的是苹果) V(apple);
else V(orange); }

while (true) { p(orange); P(mutex); V(mutex); V(empty); }

while (true) { P(apple); P(mutex); V(mutex); V(empty); }